

Identificação do Aluno**Nome:** Vinicius Reis Gonçalves**Nº USP:** 15491921

Formato de entrega: Responda as questões nesse arquivo .docx, salve e **envie em formato .pdf**. Caso não utilize o Microsoft Word, crie seu modelo (seguindo esse formato) no editor de texto de sua escolha. Nomeie o arquivo da seguinte forma: **SEL0615_EX<número>_<SeuNome>.pdf**

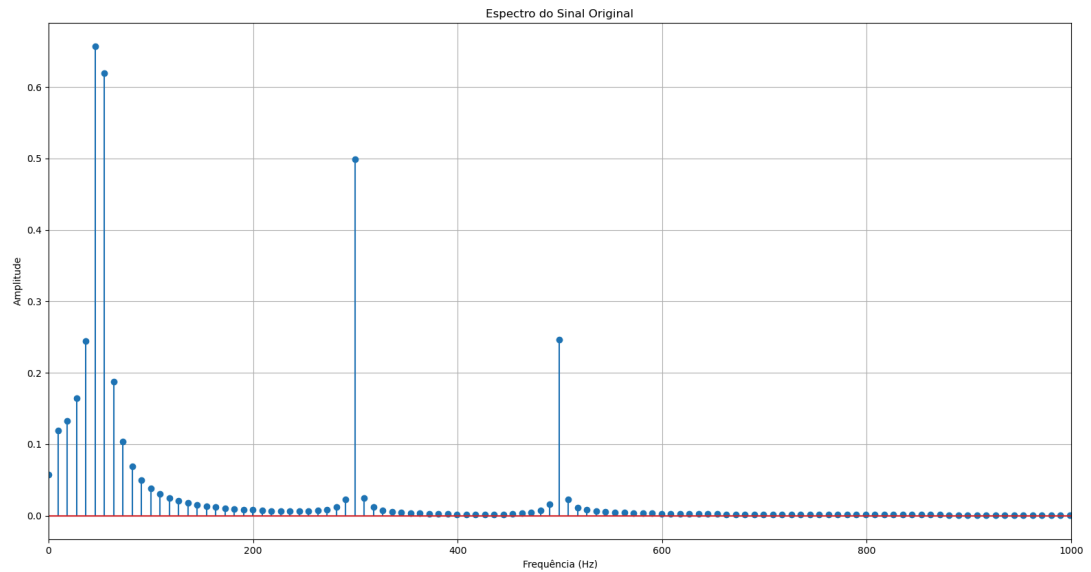
EXERCÍCIO 3

1) Gere um sinal senoidal com frequência fundamental de 50 Hz (de amplitude unitária) e some as seguintes componentes harmônicas: 300 Hz (amplitude 0,5) e 500 Hz (amplitude 0,25). Realize uma amostragem desse sinal que garanta 128 amostras por ciclo, porém o tempo amostrado deverá ser de 0,11 segundos.

a) Aplique a DFT e obtenha o espectro de frequências desse sinal. Apresente o gráfico e verifique se há a ocorrência de Leakage.

```
def normalize_dft(signal_f_vec, sample_freq, signal_len, G):  
    half = signal_len // 2  
    freqs_vec = np.arange(signal_len) * (sample_freq / signal_len)  
    freqs_vec = freqs_vec[:half+1]  
  
    mags_vec = np.abs(signal_f_vec) / (signal_len * G)  
    mags_vec = mags_vec[:half+1]  
    mags_vec[1:-1] = 2 * mags_vec[1:-1]  
  
    return freqs_vec, mags_vec
```

```
def dft(x):  
    N = len(x)  
    X = np.zeros(N, dtype=complex)  
    for m in range(N):  
        freq_comp = 0  
        for n in range(N):  
            freq_comp += x[n] * (np.cos(2*np.pi*n*m/N) - 1j*np.sin(2*np.pi*n*m/N))  
        X[m] = freq_comp  
    return X
```



O leakage ocorre, evidentemente, nas proximidades da frequência de 50Hz

b) Calcule a energia do sinal ($x[i]^2$) para a banda de frequências de 0 Hz a 1 kHz.

```
def signal_energy(sample_freq, signal_len, signal_f_vec):
    total_energy = 0
    for i in range(signal_len):
        f = i * sample_freq / signal_len

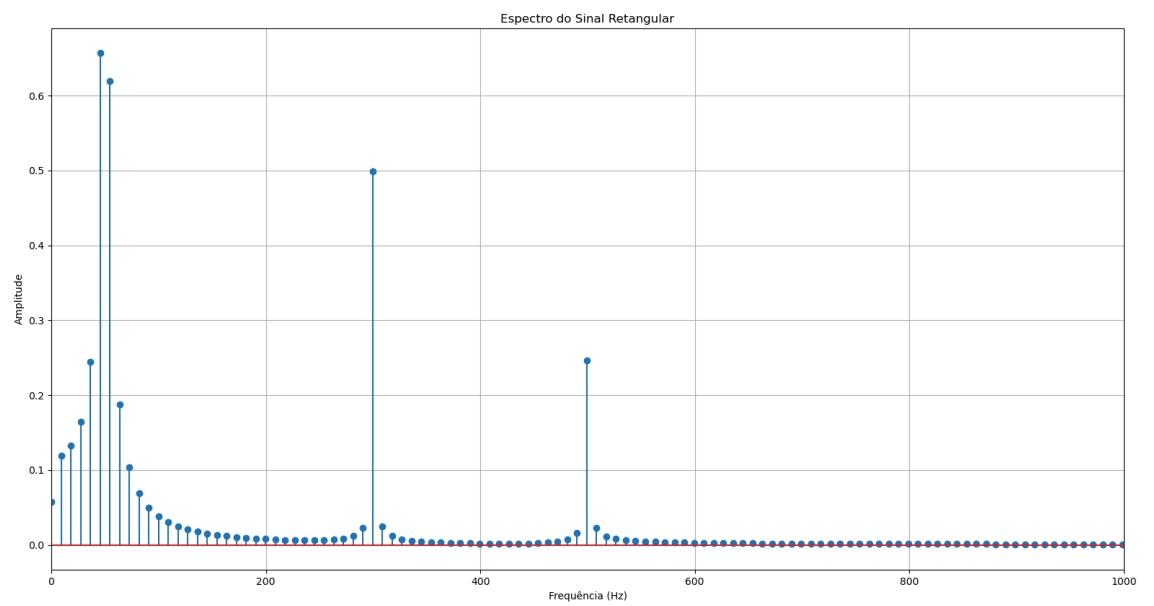
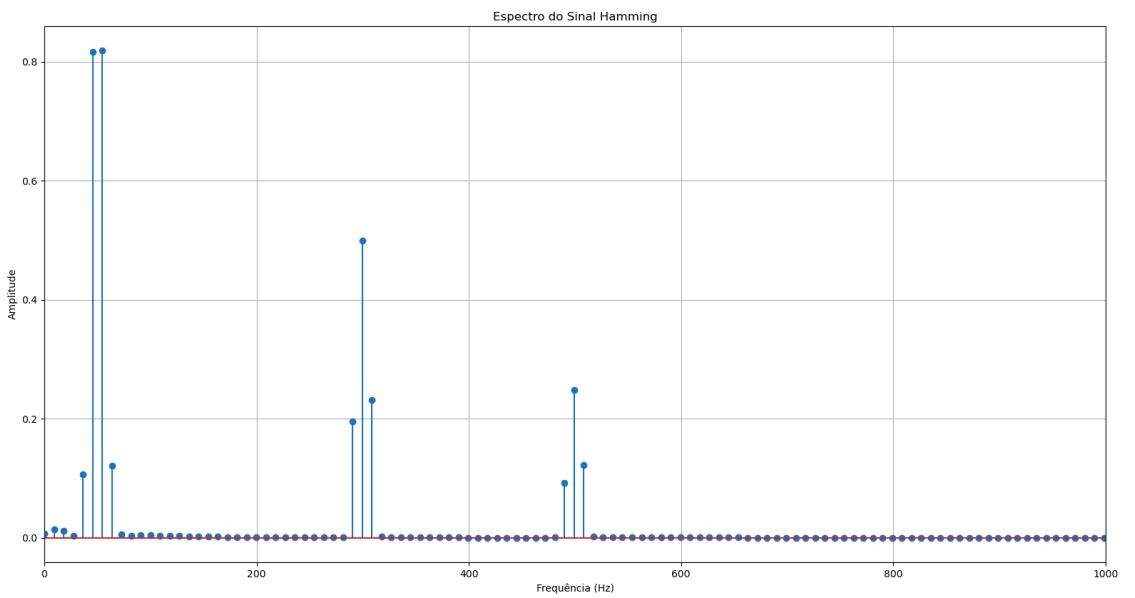
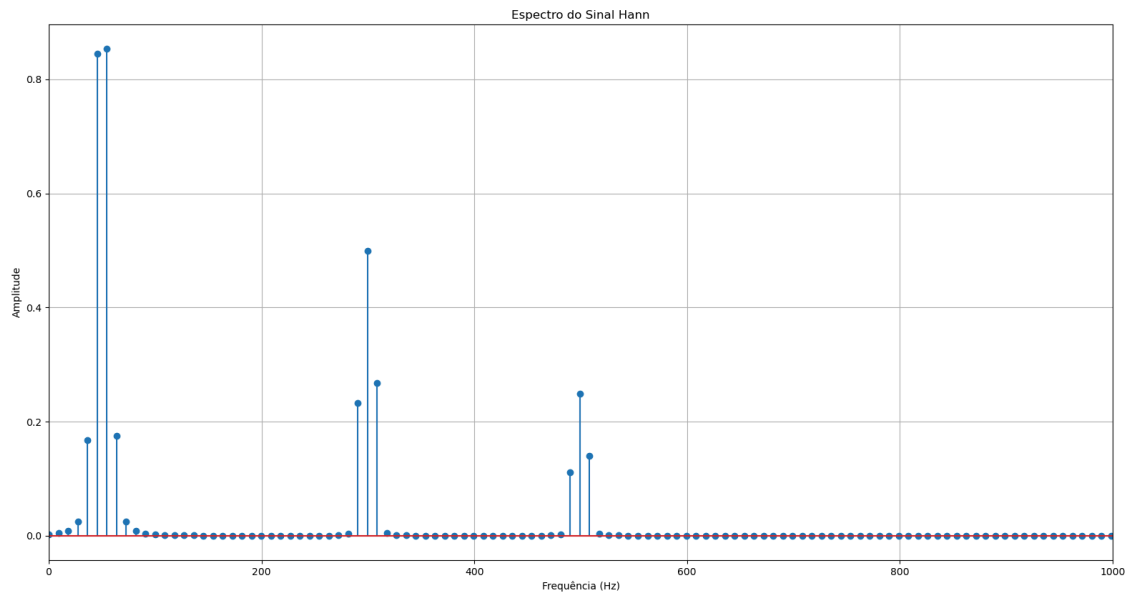
        if (0 <= f <= 1000) or (sample_freq - 1000 <= f <= sample_freq):
            total_energy += abs(signal_f_vec[i])**2

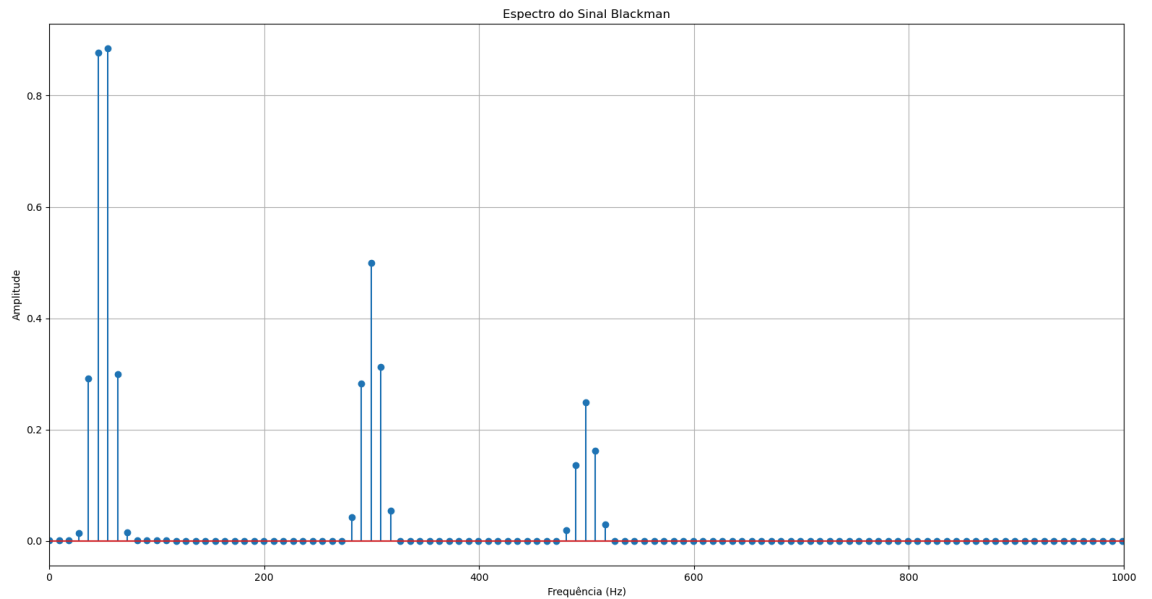
    return total_energy / signal_len

total_energy = signal_energy(sample_freq, signal_len, signal_f_vec)
print(f"Energia do sinal (0-1kHz): {total_energy}")
```

A energia do sinal para a faixa de 0 Hz à 1 kHz é de aproximadamente 471.975 J

c) Se houver Leakage, aplique a DFT janelada, considerando Janelas Hann, Hamming, Retangular e Blackman. Apresente o gráfico do espectro de frequências para cada tipo de janela.





d) Calcule a energia do sinal ($x[i]^2$) para a banda de frequências de 0 Hz a 1 kHz nos espectros resultantes da aplicação de cada tipo de janela. Compare esses resultados com aquele do item (b) e apresente uma discussão.

Para os 4 tipos de janela, foram obtidos os seguintes valores de energia considerando a faixa de 0 Hz à 1 kHz:

Hann = 173.25 J

Hamming = 183.6 J

Retangular = 461.975 J

Blackman = 140.725 J

É evidente que ao aplicar o janelamento, a energia do sinal diminui, na maioria dos casos drasticamente, exceto na retangular cuja diminuição é pouca. Em contrapartida, o leakage de sinal também diminui de maneira efetiva, evitando a análise incorreta do mesmo a partir da mesma amostragem.

Você deve enviar:

- Script implementado
- Arquivo pdf com as respostas de (a) a (d)